



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
Câmpus de Presidente Prudente

THAI CÉU

**ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS CASOS DE MORTE POR
SEPTCEMIA NO PERÍODO DE 2015 A 2022.**

Mário Hissamitsu Tarumoto
orientador

PRESIDENTE PRUDENTE

2024

Sumário

INTRODUÇÃO0

OS DADOS3

RESULTADOS.....4

CONCLUSÃO9

REFERÊNCIAS10

INTRODUÇÃO

Segundo Maria Hellen Varela, sepse ou sépsis (antigamente conhecida como septicemia ou ainda infecção no sangue) é uma doença complexa e potencialmente grave. É desencadeada por uma resposta inflamatória sistêmica acentuada em geral, causada por uma infecção, na maior parte das vezes causada por bactérias. Essa reação é a forma que o organismo encontra para combater o micro-organismo agressor. Para tanto, o sistema de defesa libera mediadores químicos que espalham a inflamação pelo organismo, o que pode determinar a disfunção ou a falência de múltiplos órgãos, provocada pela queda da pressão arterial, má oxigenação das células e tecidos, e por alterações na coagulação do sangue.

O foco infeccioso inicial geralmente se instala nos seguintes órgãos: Pulmões; Abdômen; Rins e bexiga; Pele, podendo atingir também o sistema nervoso central;

Maria Hellen Varela fala que, de acordo com o grau de evolução, a síndrome pode ser classificada em três níveis:

Sepse: A resposta inflamatória provocada pela infecção está associada a pelo menos mais dois sinais, como febre, calafrios, falta de ar etc.;

Sepse grave: Quando há comprometimento funcional de um ou mais órgãos;

Choque séptico: Queda drástica de pressão arterial que não responde à administração de líquidos por via intravenosa.

As pessoas mais suscetíveis a desenvolver sepse incluem aquelas hospitalizadas, com predisposição genética, sistema imunológico debilitado, portadores de doenças crônicas como insuficiência cardíaca, renal e diabetes, além de usuários de álcool e outras drogas. Fatores de risco adicionais incluem áreas extensas de queimaduras e ferimentos provocados por arma de fogo ou acidentes automobilísticos.

Qualquer pessoa, independentemente da idade, pode desenvolver uma resposta inflamatória que se espalha por todo o corpo. No entanto, os bebês prematuros, crianças com menos de um ano e idosos acima de 65 anos constituem o grupo de risco mais suscetível ao aparecimento da síndrome.

Segundo o artigo "Dia Mundial da Sepse: Brasil tem alta taxa de mortalidade

por sepse entre os países em desenvolvimento", a sepse é responsável por, pelo menos 11 milhões de mortes no mundo a cada ano. No Brasil, são registrados cerca de 400 mil casos de sepse em pacientes adultos por ano. Desse total, 240 mil morrem, resultando em um índice de mortalidade de 60%. Entre as crianças, o número anual de casos é de 42 mil, dos quais 8 mil não resistem, representando um percentual de 19%.

O quadro atual mostra que o Brasil tem uma taxa de mortalidade por sepse bem maior do que a de países em desenvolvimento, indicando a necessidade de mais atenção ao problema e maior agilidade no diagnóstico.

O objetivo principal deste projeto, foi o de traçar o perfil das mortes por septicemia, ao mesmo tempo construir um modelo que possa explicar o número de morte por mês, tendo como a principal causa, a septicemia.

OS DADOS

Entre os vários conjuntos de dados públicos existentes no Brasil, o DATASUS é uma importante fonte de informações que pode ser usada como meta dados ou dados principais na construção de modelos. Este sistema, conhecido como Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), foi criado no início dos anos 1990 com o intuito de promover ações direcionadas à coleta, processamento e disseminação de informação sobre saúde. Toda produção de dados públicos relacionados a essa área são gerenciados pelos sistemas de informações pertencentes ao DATASUS. Este departamento pertence à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (MS), e tem como principal objetivo estruturar sistemas de informação, integrar dados em saúde e auxiliar na gestão dos diversos níveis de atenção à saúde. Entre os vários sistemas administrativos existentes no DATASUS, neste projeto, serão utilizados os dados dos arquivos disseminados para tabulação do Sistema de Informações sobre Mortalidade do SUS (SIM), disponível em: <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS>. Considerando que o DATASUS é uma fonte importante e confiável, será a principal base de dados a ser utilizada neste projeto para a construção de modelos estatísticos. Este órgão é responsável por coletar, processar e disseminar informações sobre saúde no Brasil. Entre estas bases de dados, o SIM - Arquivos dissemináveis para tabulação do Sistema de informações de Mortalidade, contém registros de todas as causas de mortes no Brasil desde 1994, utilizando as informações constatadas no atestado de óbito (Silveira, 2023),

Os dados foram extraídos do site do DATASUS, especificamente do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), sendo eles os óbitos de 2015 a 2020, desta vez, do Brasil.

As variáveis principais analisadas foram, gênero, e a causa básica, que seria a causa original do óbito.

Depois disso, tentamos correlacionar as causas de óbitos com o PIB e o IDHM, todos os dados obtidos pelo IBGE (IPEADATA).

RESULTADOS

O objetivo principal deste estudo, foi o de apresentar algumas estatísticas descritivas com base nos dados do Sistema de Informação sobre mortalidade (SIM), considerando todos os indivíduos que foram a óbito, tendo como causa principal a septicemia. Desta forma, inicialmente foi necessário fazer um filtro na base de dados, selecionando-se somente as causas em estudo. Na tabela 1, são apresentados o número de mortes considerando somente a septicemia no Brasil no período de 2015 a 2020. Na tabela, pode se observar que o que mais causou morte, foi a morte por septicemia não especificada (A419).

Tabela 1: Causas de Óbitos por Septicemia no Brasil no período de 2015 a 2020

A021	A267	A327	P368	A400	A401	A402	A403	A408	A409	A410
107	71	8	840	13	7	7	614	83	388	460
A411	A412	A413	A414	A415	A418	P361	A419	A427	B377	P360
262	762	50	69	306	9404	246	157636	27	392	130
A227	P362	P363	P364	P365	P369					
3	39	83	30	28	21131					

Onde:

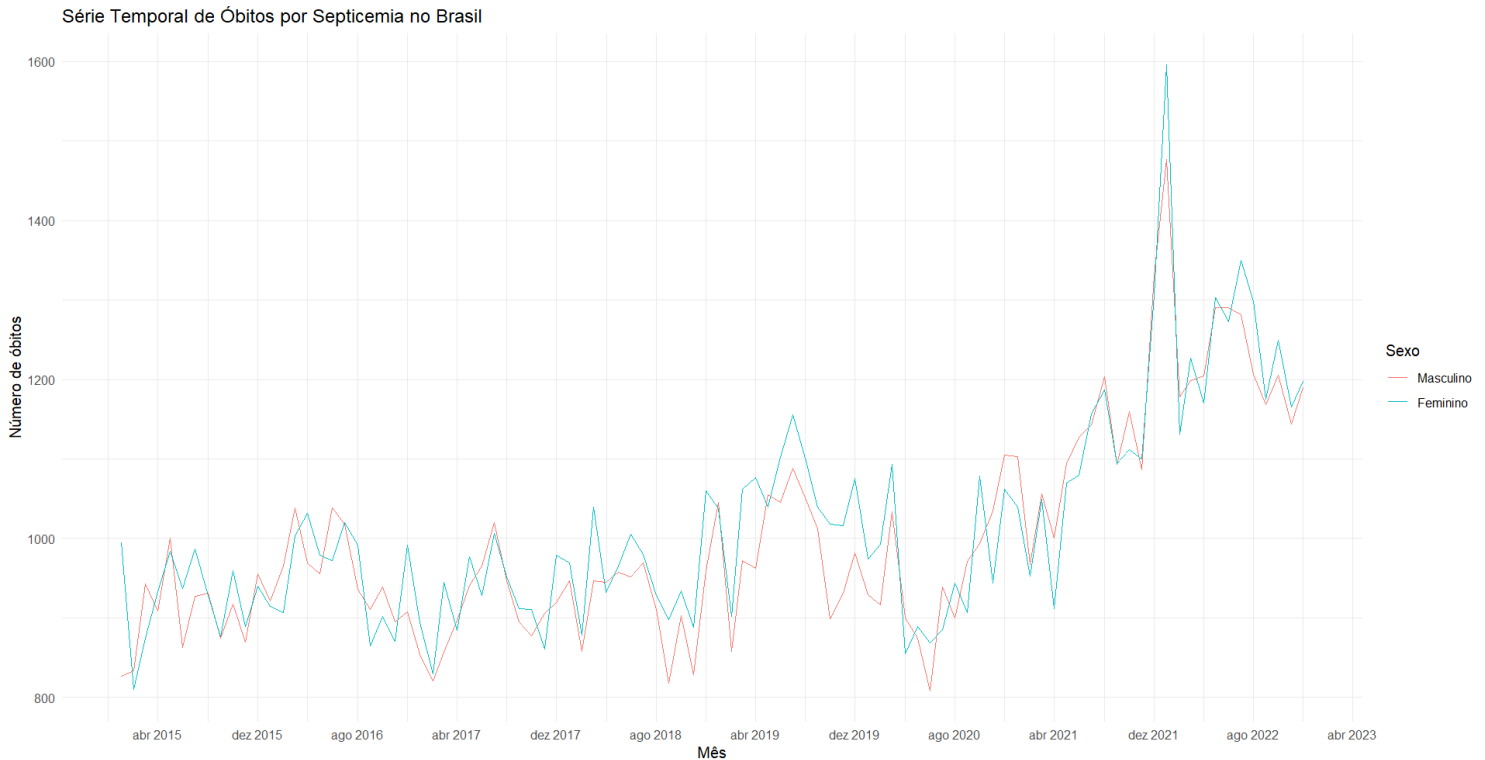
- **A411:** Septicemia por outros estafilococos especificados
- **A414:** Septicemia por anaeróbios
- **P368:** Outras septicemias bacterianas do recém-nascido
- **P369:** Septicemia bacteriana não especificada do recém-nascido
- **A227:** Septicemia carbunculosa
- **A327:** Septicemia listeriótica
- **A400:** Septicemia por Streptococcus do grupo A
- **A409:** Septicemia estreptocócica não especificada
- **A412:** Septicemia por estafilococos não especificados
- **P362:** Septicemia do recém-nascido devido ao Staphylococcus aureus
- **P363:** Septicemia do recém-nascido devido a outros estafilococos e aos não especificados
- **A418:** Outras septicemias especificadas
- **A401:** Septicemia por Streptococcus do grupo B
- **P361:** Septicemia do recém-nascido devido a outros estreptococos e aos não especificados

- **A408:** Outras septicemias estreptocócicas
- **A410:** Septicemia por *Staphylococcus aureus*
- **A419:** Septicemia não especificada
- **A427:** Septicemia actinomicótica
- **P360:** Septicemia do recém-nascido devido ao estreptococo do grupo B
- **P364:** Septicemia do recém-nascido devido a *Escherichia coli*
- **P365:** Septicemia do recém-nascido devido a anaeróbios
- **A021:** Septicemia por salmonela
- **A267:** Septicemia por *Erysipelothrix*
- **A402:** Septicemia por *Streptococcus* do grupo D
- **A403:** Septicemia por *Streptococcus pneumoniae*
- **A413:** Septicemia por *Haemophilus influenzae*
- **A415:** Septicemia por outros microrganismos gram-negativos
- **B377:** Septicemia por *Candida*

Sendo assim, observamos que as duas causas mais frequentes de Septicemia seria a A419 (Septicemia não especificada) e a P369 (Septicemia bacteriana não especificada do recém-nascido). Com isso, decidiu-se por tratar todas estas causas, simplesmente como Septicemia, ou seja, todas as causas de septicemia foi considerada somente como Septicemia. Em conjunto, há 193.220 óbitos por essa doença no período estudado.

Para podermos observar o comportamento do número de mortes por septicemia, considerando gênero, foi construído um gráfico temporal (Gráfico 1).

Gráfico 1: Série por gênero dos Óbitos de Septicemia no Brasil no período de 2015 a 2020



Na série construída, apresentada no Gráfico 1, o número de óbitos entre feminino e masculino seguem crescendo praticamente juntos conforme o tempo, sendo que entre 2021 e 2022, houve o maior pico deles. Observando a tabela que mostra as quantidades de mortes separado por gênero, vemos que o feminino foi o que mais teve óbitos, em termos de porcentagem, tivemos **50.42%**, enquanto para o masculino, tivemos **49.54%**. Por mais que seja uma diferença mínima, ainda sim houve mais mortes no grupo feminino.

Tabela 2: Óbitos por septicemia no Brasil no período de 2015 2022 por gênero

Gênero	Óbitos por Septicemia
Feminino	97.427
Masculino	95.737

Logo após as análises, iremos fazer a análise de correlação entre o número de óbitos por septicemia, o PIB (Produto Interno Bruto) e o IDHM (Índice de

Desenvolvimento Humano). Os resultados mostram que a correlação entre óbitos e PIB é de 0,07, indicando uma relação nula, ou seja, não há uma relação linear significativa entre o número de óbitos por septicemia e o PIB. Entre óbitos e IDHM, a correlação é de -0,52, o que aponta para uma relação moderada e negativa. Isso sugere que, em locais ou períodos com maior IDHM, o número de óbitos por septicemia tende a ser menor, possivelmente refletindo melhores condições de saúde pública e acesso a tratamentos. Já entre PIB e IDHM, a correlação é de -0,23, o que indica uma relação fraca e negativa, um resultado que pode parecer contraintuitivo, já que regiões com maior PIB normalmente apresentam maior IDHM.

Tabela 3: Relações entre Óbitos, PIB e IDHM: Análise de Correlação

	Óbitos	PIB	IDHM
Óbitos	1	0.07	-0.52
PIB	-	1	-0.22
IDHM	-	-	1

Na Figura 2, são apresentadas a relação entre o PIB e as mortes por septicemia. A reta de regressão ajustada, indica que a reta é praticamente uma constante, o que corrobora com os resultados apresentados na Tabela 3. Esse resultado indica que o aumento do PIB está apenas ligeiramente associado a um aumento no número de mortes por septicemia, mas a relação é tão fraca que não pode ser considerada significativa.

No gráfico 2, é apresentada a relação entre o IDHM e as mortes por septicemia, observa-se uma linha de tendência claramente descendente, refletindo a correlação moderada e negativa (-0,52) entre essas variáveis, apresentada na Tabela 3. Isso significa que, conforme o IDHM aumenta, o número de mortes por septicemia diminui. Essa relação mais forte pode ser explicada pelo fato de que regiões com maior IDHM tendem a apresentar melhores condições de vida, maior acesso a serviços de saúde de qualidade e melhor infraestrutura sanitária, o que contribui para a redução da mortalidade.

Gráfico 2: Relação entre PIB e Óbitos por Septcemia ao ano no Brasil no período de 2015 a 2022

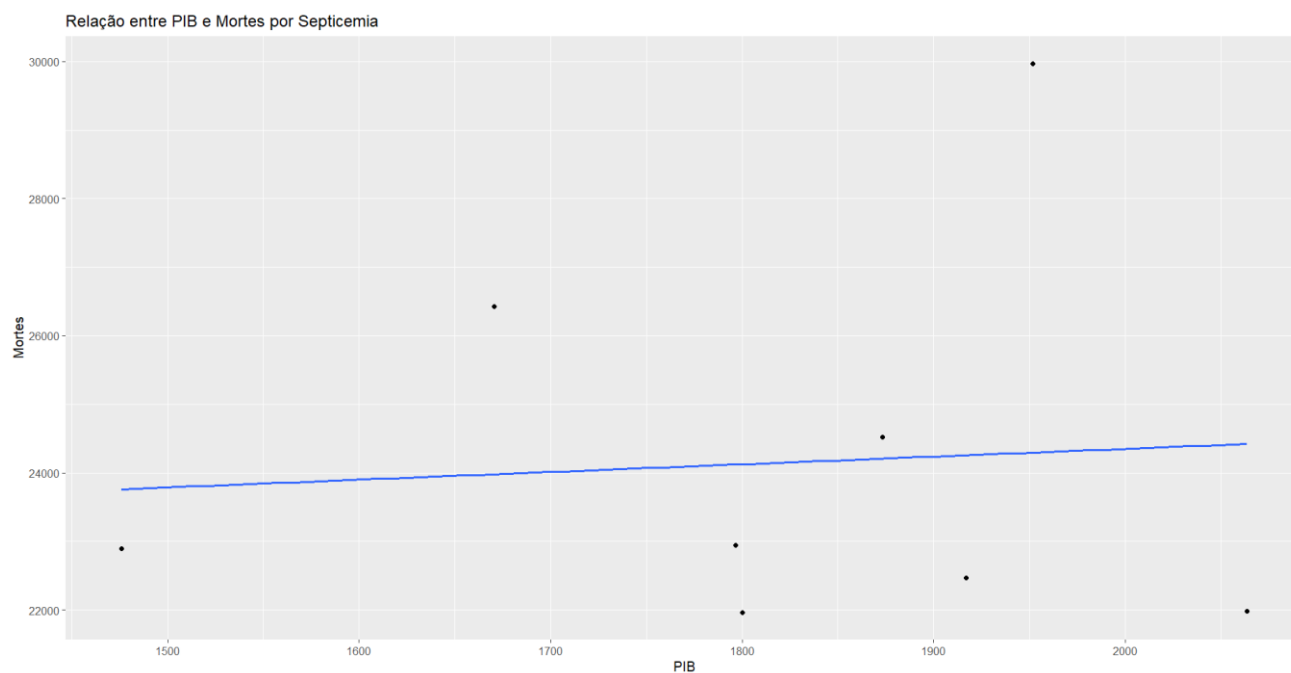
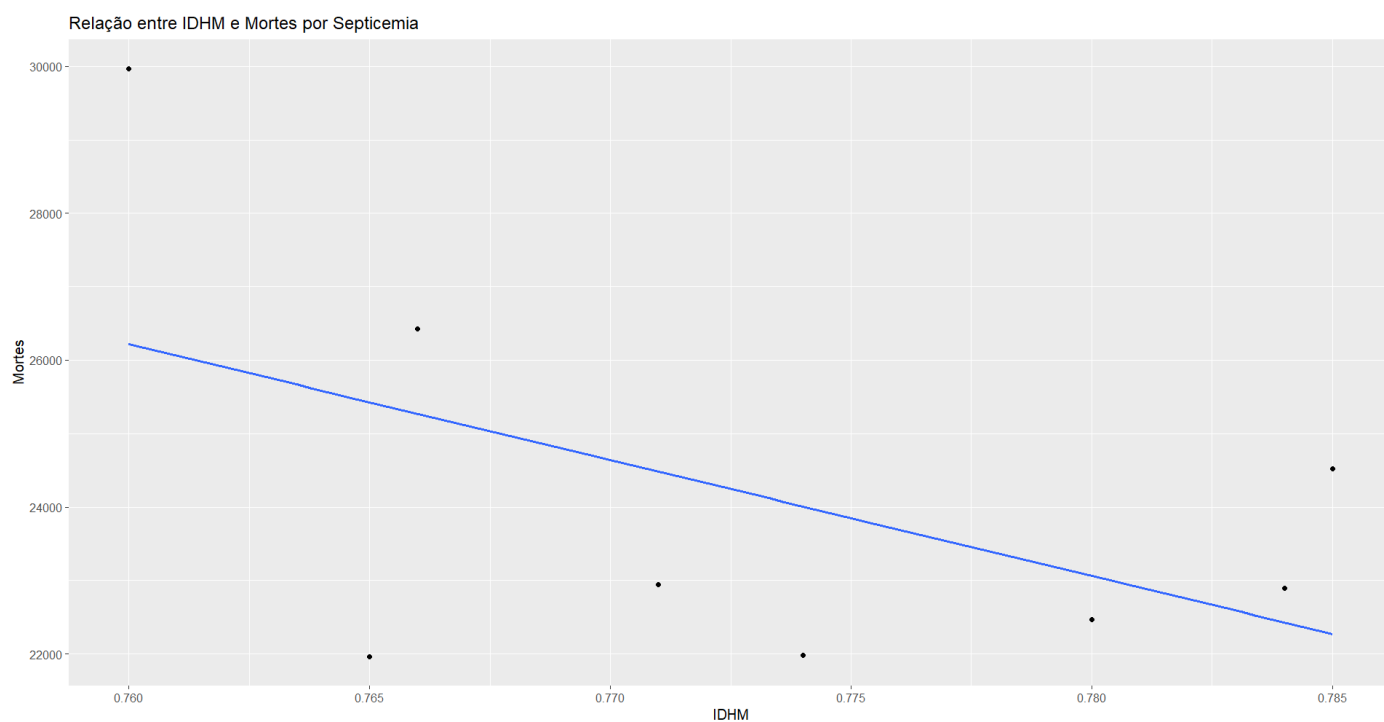


Gráfico 3: Relação entre IDHM e Óbitos por Septcemia ao ano no Brasil no período de 2015 a 2022



CONCLUSÃO

Entre as principais septcemaís estudadas, a análise nos revelou que a maior parte das mortes ocorreu devido à septicemia não especificada (A419), seguida por septicemia bacteriana não especificada do recém-nascido (P369). Denotando todas as causas por “Septicemia”, temos que, no total, registraram-se 193.220 óbitos por essa causa.

Para entender o comportamento temporal das mortes por septicemia considerando o gênero, foi elaborado um gráfico que mostrou que os óbitos entre homens e mulheres cresceram de forma paralela ao longo do tempo, com o maior pico entre 2021 e 2022. No entanto, as mulheres foram mais afetadas, totalizando 97.427 óbitos, enquanto os homens somaram 95.737, ou seja, , tivemos 50.42%, enquanto para o masculino, tivemos 49.54%.

A análise de correlação foi realizada entre o número de óbitos por septicemia, o PIB (Produto Interno Bruto) e o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano). A correlação entre óbitos e PIB foi de 0,07, indicando uma relação nula, o que significa que o PIB não está linearmente associado ao número de mortes por septicemia de forma significativa. Por outro lado, a correlação entre óbitos e IDHM foi de -0,52, mostrando uma relação moderada e negativa. Esse resultado sugere que locais ou períodos com maior IDHM têm menos óbitos por septicemia, o que pode ser atribuído a melhores condições de vida, saúde pública e acesso a tratamentos. Por fim, a correlação entre PIB e IDHM foi de -0,22, uma relação fraca e negativa, que pode ser um reflexo de desigualdades na aplicação dos recursos econômicos.

Os gráficos reforçam essas observações. No gráfico que relaciona PIB e mortes por septicemia, a linha de tendência é quase horizontal, refletindo a correlação fraca e positiva entre essas variáveis. Já no gráfico que relaciona IDHM e mortes por septicemia, a linha de tendência é claramente descendente, confirmando a relação negativa entre essas variáveis, onde maiores valores de IDHM estão associados a menos óbitos por septicemia. Em síntese, os resultados destacam a importância do desenvolvimento humano, representado pelo IDHM, na redução da mortalidade por septicemia, enquanto o PIB, isoladamente, não se mostrou um determinante relevante para essas mortes.

REFERÊNCIAS

BRUNA, Maria Helena Varella. **Sepse (Septicemia)**. Drauzio Varella, 2020. Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/sepse-septicemia/>. Acesso em: 15 dez. 2024.

DATASUS. **Transferência de Arquivos**. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/transferencia-de-arquivos/>. Acesso em: 30 jun. 2024.

EBSERH. **Dia Mundial da Seps: Brasil tem alta taxa de mortalidade por seps entre os países em desenvolvimento**. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hu-ufjf/comunicacao/noticias/2023/dia-mundial-da-seps-brasil-tem-alta-taxa-de-mortalidade-por-seps-dentre-os-paises-em-desenvolvimento>. Acesso em: 30 jun. 2024.

MedicinaNET. **Septicemia**. Disponível em: <https://www.medicinanet.com.br/pesquisa/cid10/nome/septicemia.htm>. Acesso em: 30 jun. 2024.

YOUSSEF, Laís Silveira. **Aplicação do modelo de regressão de Poisson para o estudo de casos de óbitos por septicemia no estado de São Paulo nos anos de 2014 a 2018**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) – Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Presidente Prudente, 2023. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/b931758b-7c02-48f1-ad0e-3cbc03a0bc78/content>. Acesso em: 15 dez. 2024.